

2. Сложение и вычитание векторов

Учебные достижения по изучению темы:

- знать правила сложения и вычитания векторов;
- знать и уметь применять переместительный и сочетательный законы сложения и вычитания векторов;
- уметь применять правила треугольника и параллелограмма сложения и вычитания векторов при решении задач.

Пусть тело при прямолинейном движении перемещено из точки A в точку B , а затем из точки B в точку C . Это можно представить векторами $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{BC}$. В результате этих перемещений тело переместилось из точки A в точку C , поэтому вектор $\overrightarrow{AC}$ называется суммой векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{BC}$ (рисунок 40).

Суммой векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{BC}$
называется вектор $\overrightarrow{AC}$:
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

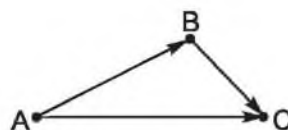


Рисунок 40

Сложение произвольных векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ выполняется так. Сначала от произвольной точки A откладывают вектор $\overrightarrow{AB}$, равный вектору $\vec{a}$, затем от точки B – вектор $\overrightarrow{BC}$, равный вектору $\vec{b}$. Вектор $\overrightarrow{AC}$ – сумма векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ (рисунок 41). Такой способ получения суммы векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называют *правилом треугольника*, так как, если векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{BC}$ не коллинеарны, то их сумма $\overrightarrow{AC}$ изображается на стороне AC треугольника ABC .

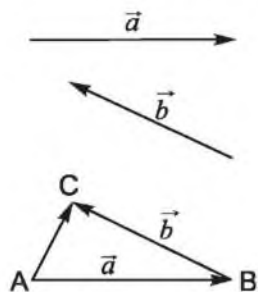


Рисунок 41

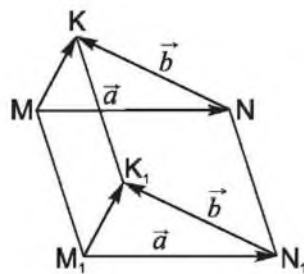


Рисунок 42

Длина суммы двух векторов не зависит от выбора точки, от которой они откладываются. Убедитесь в этом самостоятельно, используя рисунок 42.

Теорема. Для любых векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ выполняется переместительный закон сложения, то есть $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.

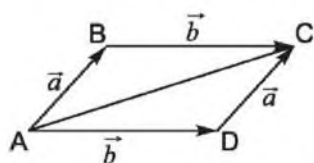


Рисунок 43

Доказательство. Пусть $\vec{a}$ и $\vec{b}$ неколлинеарные векторы. Построим их сумму по правилу треугольника: $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$ (рисунок 43). Построим параллелограмм $ABCD$, его противоположные стороны равны и параллельны, поэтому

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC}$, то есть $\vec{b} + \vec{a} = \overrightarrow{AC}$. Следовательно, $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.

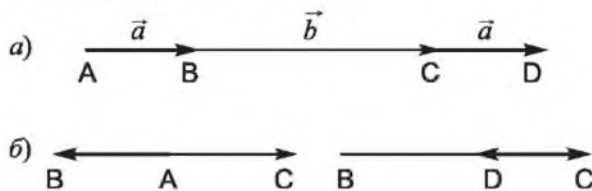


Рисунок 44

Случаи, когда векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ коллинеарные: а) $\vec{a} \parallel \vec{b}$; б) $\vec{a} \nparallel \vec{b}$ рассмотрите самостоятельно, используя рисунок 44, на котором

$\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{BC}$, $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AC}$, $\vec{b} + \vec{a} = \overrightarrow{BD}$.

Доказав переместительный закон сложения для неколлинеарных векторов, мы получили еще один способ сложения двух векторов, который называется *правилом параллелограмма*, так как сумма векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ изображается на диагонали параллелограмма, построенного на них, выходящей из общего начала этих векторов (рисунок 43).

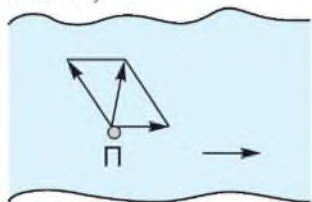


Рисунок 45

Правило параллелограмма удобно применять, когда тело при прямолинейном движении испытывает два перемещения, например, если пловец переплывает реку, то его перемещение складывается из перемещений к противоположному берегу и по течению (рисунок 45, где буквой П обозначен пловец).

Теорема. Для любых векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ выполняется сочетательный закон сложения, то есть $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.

Доказательство. Пусть $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ – неколлинеарные векторы. Отложим от точки A вектор $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, затем построим $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$, а потом $\overrightarrow{CD} = \vec{c}$ (рисунок 46). Тогда $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$, $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \overrightarrow{AB} + (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD}$.

Итак, $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$. Это доказательство применимо и для коллинеарных векторов. Теорема доказана.

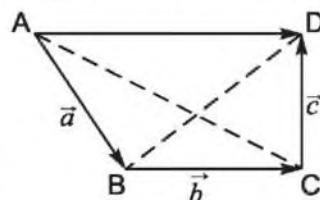


Рисунок 46

Сложение нескольких векторов осуществляется следующим образом: первый вектор складывается со вторым, затем их сумма с третьим и т. д. Из переместительного и сочетательного законов сложения векторов следует, что их сумма не зависит от того, в каком порядке они складываются. На рисунках 47, а, б показан такой способ построения суммы нескольких векторов, который называется *правилом многоугольника*. Заметим, что такое название условно.

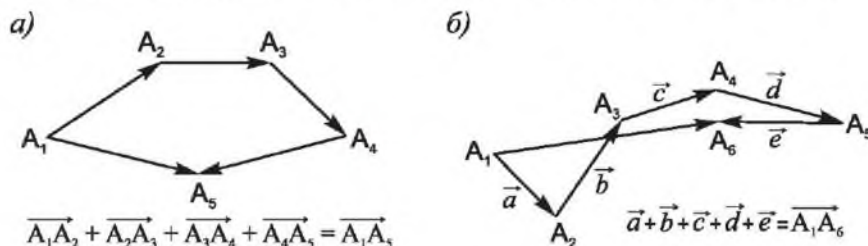


Рисунок 47

Правило многоугольника можно сформулировать так: если $A_1, A_2, \dots, A_n$ – произвольные точки, то $\overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2A_3} + \dots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} = \overrightarrow{A_1A_n}$.

Если начало первого вектора совпадает с концом последнего, то сумма всех векторов равна нулевому вектору, то есть $\overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2A_3} + \dots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} + \overrightarrow{A_nA_1} = \overrightarrow{A_1A_1} = \vec{0}$. Из этого равенства следует, что ломаная $A_1A_2 \dots A_n$ – замкнутая.

Два вектора называются *противоположными*, если они противоположно направлены и их длины равны. Например, векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{BA}$ – противоположные, их сумма равна нулевому вектору, то есть

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}.$$

Вектор, противоположный вектору $\vec{a}$, обозначается « $-\vec{a}$ » и читается «минус вектор a »,

$$\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}.$$

Вычитание векторов, как и чисел, – действие, обратное сложению. *Разностью* $\vec{a} - \vec{b}$ векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется такой вектор $\vec{c}$, что $\vec{b} + \vec{c} = \vec{a}$ (рисунок 48, а). Чтобы построить разность $\vec{a} - \vec{b}$ векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, нужно отложить от какой-нибудь точки, например A , эти векторы: $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$. Тогда $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$ (рисунок 48, а), так как $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$.

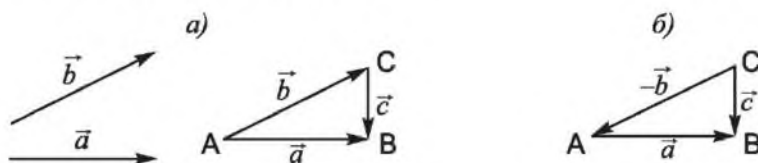


Рисунок 48

Вычитание $\vec{a} - \vec{b}$ можно заменить сложением $\vec{a} + (-\vec{b})$. Действительно, пусть $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, тогда $\overrightarrow{CA} = -\vec{b}$. По правилу треугольника $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$ (рисунок 48, б). Следовательно, $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$.

Любой вектор из одной части векторного равенства можно перенести в другую, заменив его на противоположный. Например, если выполняется равенство $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$, то, прибавив к его обеим частям вектор $(-\vec{b})$, получим:

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + (-\vec{b}) = \vec{d} + (-\vec{b}). \text{ Тогда } \vec{a} + (\vec{b} + (-\vec{b})) + \vec{c} = \vec{d} - \vec{b}, \\ \vec{a} + \vec{c} = \vec{d} - \vec{b}.$$

Задача 1. Дан прямоугольник $ABCD$. Доказать, что $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}|$.

Доказательство. По правилу параллелограмма сложения векторов $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ (рисунок 49), следовательно, $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AC}|$. По правилу вычитания векторов $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$, следовательно, $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{DB}|$. Так как диагонали прямоугольника равны, то $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}|$. Что и требовалось доказать.

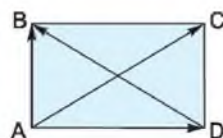


Рисунок 49

Задача 2. Медианы $\triangle ABC$ пересекаются в точке O . Найти $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}|$.

Решение. Продлим медиану BM треугольника ABC на отрезок $MD = OM$ (рисунок 50). Тогда четырехугольник $A OCD$ — параллелограмм, так как его диагонали точкой пересечения делятся пополам. По правилу параллелограмма сложения векторов $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}$.

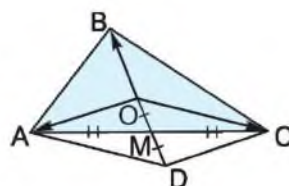


Рисунок 50

Медианы треугольника делятся точкой пересечения в отношении $2:1$, считая от вершины. Следовательно, $OB = 2OM$. По построению $OD = 2OM$. Таким образом, $OD = OB$, а $\overrightarrow{OD} = -\overrightarrow{OB}$. Тогда $(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}) + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OB} = \vec{0}$. Следовательно, $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}| = 0$.

Ответ. 0.

ВОПРОСЫ

1. Что называется суммой двух векторов?
2. Как сложить два вектора по правилу: а) треугольника; б) параллелограмма? Приведите примеры.
3. Запишите формулами переместительный и сочетательный законы сложения векторов.
4. Как сложить четыре вектора по правилу многоугольника? Приведите пример.
5. Какой вектор называется разностью двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$?
6. Как построить вектор $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$? Предложите два способа построения.